Kim Martínez Taesoo

2221335007

Programación de Sistemas de Base I

Propuesta de Proyecto Integrador

18/08/26

SheBNG

SheBNG es un lenguaje inspirado en lenguaje de comandos bash y zsh, diseñado con reglas propias y no ambiguas. El objetivo del proyecto es diseñar e implementar un compilador para ShellLang, cubriendo en Sistemas Base I las fases de análisis léxico, sintáctico y semántico, y en Sistemas Base II las fases de generación de código intermedio, optimización y generación de código final.

El lenguaje toma prestada la estética de un shell (variables, condicionales, ciclos, comandos tipo print) pero define un subconjunto propio y controlado, evitando las ambigüedades reales de bash. El target de generación de código final propuesto es un script bash real y ejecutable, lo que permite validar el compilador con una demostración funcional de principio a fin.

Alcance

Tipos de datos soportados

Tipo	Descripción	Ejemplo
int	Entero con signo	5, -3
float	Punto flotante	3.14
bool	Booleano	true, false
string	Cadena de texto, con interpolación de variables	“Build $status”

Fuera de alcance

- Funciones definidas por el usuario
- Arreglos, listas o diccionarios
- Ejecución real de comandos del sistema operativo
- Recursión, punteros, estructuras (struct)

Ejemplo de sintaxis

```
var status: int = 0
var intentos: int = 0

if [[ status == 1 ]]:
   outd "Falló el build"
   intentos += 1
else:
   outd "Build exitoso"

while [[ intentos < 3 ]]:
   intentos += 1
   outd "Reintentando..."
```

Palabras reservadas

var, if, else, while, outd, true, false, int, float, bool, string

Operadores

Categoría	Operadores
Aritméticos	+, -, *, /, %
Compuestos	+=, -=, *=, /=
Relacionales	==, !=, <, >, <=, >=
Lógicos	&&, ||, !
Asignación	=

Delimitadores estructurales

- Condición: [expresión]
- Bloques: Indentación